Contrôle Continu 1.

La qualité et la rigueur de la rédaction seront prises en compte. Vous indiquerez dans vos réponses, même brièvement, chaque usage d'une hypothèse de l'exercice ou d'un théorème du cours.

Exercice 1. Soient X, Y et U trois variables aléatoires qui satisfont les hypothèses suivantes :

(H1) U est une variable de Bernoulli de paramètre $0 < p < 1$.

(H2) X et Y sont des variables aléatoires réelles intégrables de densités f_X et f_Y par rapport à la mesure de Lebesgue. Nous noterons $m_X = \mathbb{E}[X]$ et $m_Y = \mathbb{E}[Y]$.

(H3) (X, U) sont indépendantes et (Y, U) sont indépendantes.

Soit Z la v.a. réelle définie par $Z = X\mathbf{1}_{U=0} + Y\mathbf{1}_{U=1}$.

a) Montrer que Z admet pour densité $f_Z(z) = (1-p)f_X(z) + pf_Y(z)$.

b) Calculer $\mathbb{E}[Z|U]$.

c) Montrer que, presque sûrement,

$$\mathbb{E}[U|Z] = \frac{pf_Y(Z)}{(1-p)f_X(Z) + pf_Y(Z)}$$

d) Calculer $\mathbb{E}[X|Z]$ avec l'hypothèse supplémentaire que les (X, Y, U) sont toutes trois indépendantes.

Exercice 2. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction K-lipshitzienne, i.e. telle que, pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, $|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$. Nous supposerons dans tout l'exercice que $K < 1$.

Rappel : un résultat classique énonce qu'une suite (déterministe) $x_{n+1} = f(x_n)$ converge vers l'unique point fixe l de f (qui existe bien). Par ailleurs, pour tout $q > K$, on a $|x_n - l| = o(q^n)$.

Nous nous intéressons à une version avec aléa de ce résultat. Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de v.a. intégrables, avec $\mathbb{E}[|U_n|] = \alpha_n < \infty$. Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ un réel fixé. Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de v.a. définie par la récurrence $X_0 = x_0$ et $X_{n+1} = f(X_n + U_{n+1})$.

a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{E}[|X_{n+1} - l|] \leq K\mathbb{E}[|X_n - l|] + K\alpha_{n+1}$.

b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{E}[|X_n - l|] \leq K^n|x_0 - l| + \sum_{k=1}^{n} \alpha_k K^{n+1-k}$$

c) Montrer que $\sum_{n\geq 0} \mathbb{E}[|X_n - l|] \leq C_0 + C_1 \sum_{k\geq 1} \alpha_k$ pour des constantes C_0 et C_1, dont on donnera une expression possible.

d) Montrer que si $\sum_{k\geq 1} \alpha_k < \infty$, alors (X_n) converge presque sûrement vers l.

e) *Bonus* : on dit que « $A_n = o_{\text{p.s.}}(B_n)$ » si et seulement si $A_n/B_n \xrightarrow{\text{p.s.}} 0$. Montrer que, pour tout $q > \max(K, 1/R)$, $|X_n - l| = o_{\text{p.s.}}(q^n)$, où R est le rayon de convergence de la série entière $\sum_k \alpha_k z^k$. Comparez au résultat déterministe.